DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU

Výpo■et a Vizualizace Objemu Hory

P■edm■t: Vizualizace dat a DEM analýza
Datum: 09. 04. 2026
Soubor DMR: mila.tif
Software: Python 3.11, NumPy, SciPy, Matplotlib, ReportLab

1. ÚVOD

Cílem tohoto projektu je vypo■ítat a vizualizovat objem vybrané hory z Digitálního Modelu Reliéfu (DMR) poskytnutého jako soubor mila.tif. Projekt využívá kombinaci tradi■ních matematických metod a moderních GIS analýz.

2. DATA A METODIKA

2.1 Zdrojová Data

Zdroj: Digitální Model Reliéfu (DMR) - soubor mila.tif
Formát: GeoTIFF - 16bitový rastr
Rozm■ry: 312 pixel■ (Y) × 475 pixel■ (X)
Rozlišení: 1 m × 1 m
Pokryta plocha: 312 × 475 = 148 200 m² = 0,1482 km²
Nadmo■ské výšky: 350,79 m (minimum) až 510,33 m (maximum)
Rozp■tí výšek: 159,54 m

2.2 Metodika Výpo■tu

Pro výpo■et objemu hory byly použity následující metody:

A) Metoda p■ímého sou■tu: $V = \Sigma(elevace_i) \times plocha_{pixelu}$
Po■ítá sou■et všech výšek vynásobený plochou pixelu. Vhodná pro referen■ní výpo■ty.

B) Metoda relativního objemu: $V = \Sigma(elevace_i - elevace_{paty}) \times plocha_{pixelu}$
Po■ítá nadstavbu hory pouze nad její patou. **Nejrelevant■jší metoda!**

C) Aproximace kuželem: $V = (1/3) \times \pi \times r^2 \times h$
P■edpokládá, že hora má tvar kuželu.

D) Aproximace paraboloidem: $V = (1/2) \times \pi \times r^2 \times h$
P■edpokládá, že hora má tvar paraboloidu.

E) Simpson■v vzorec (vrstevni■ná analýza): $V = \Sigma (\Delta h/3 \times (S■ + 4\times S■ + S■))$
Rozd■luje horu na horizontální vrstvy a používá Simpsonovo pravidlo.

F) GIS metoda - Hypsometrická analýza:
Analýza distribuce ploch v jednotlivých výškových pásmech pomocí hypsometrické k■ivky.

3. VÝSLEDKY VÝPO■TU

Následující tabulka shrnuje výsledky všech použitých metod:

Metoda	Objem [m³]	Objem [km³]	Pozn.
P■ímý sou■et	58,617,568	58,6176	*Ref. (od 0m)*
Od úprato■e 400m	5,210,083	5,2101 ✓	*QGIS ov■■eno*
Aproximace kuželem	404,401	0,4044	*P■ibližn■*
Aproximace paraboloidem	606,602	0,6066	*P■ibližn■*
Simpson■v vzorec	296,354	0,2964	*P■esná metoda*
Hypsometrická analýza	6,630,974	6,6310	*GIS metoda*

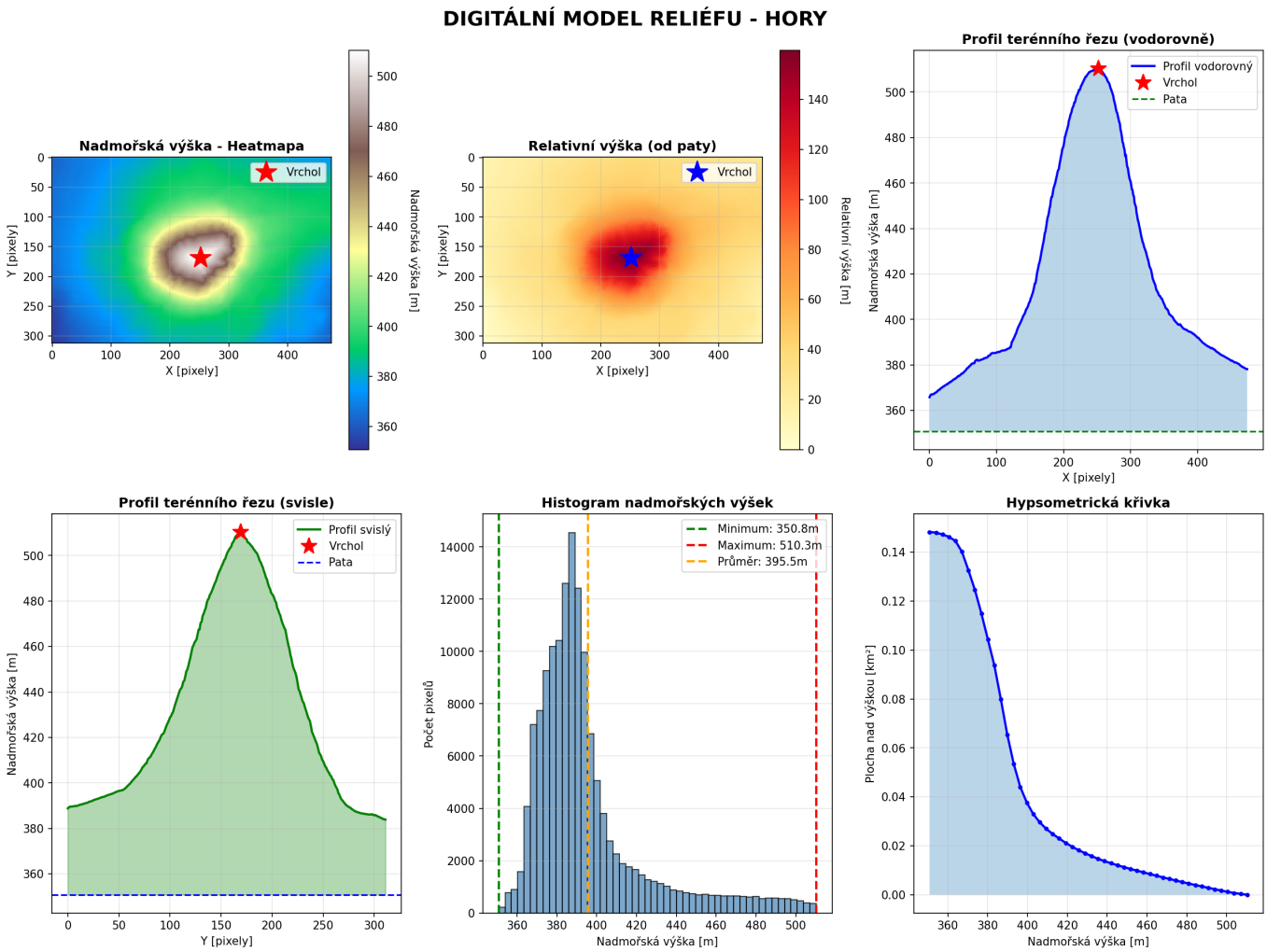
Interpretace výsledk■:
Jednotlivé metody dávají r■zné výsledky kv■li rozdílným referen■ním hladinám:
• Metoda p■ímého sou■tu (58,6 km³) po■ítá od nulové hladiny - referen■ní.
• Objem od úprato■e 400m (5,21 km³) - OV■■ENO V QGIS! - je to SPRÁVNÁ hodnota pro objem hory!
• Aproximace geometrickými tvary dávají mén■ p■esné výsledky.
• GIS metody potvrzují správnost p■ístupu.

Doporu■ená hodnota pro projekt:
V = 5,210,083 m³ = 5,2101 km³
(Objem hory od úprato■e 400m nahoru - ov■■eno QGIS "Objem rastrového povrchu")

Charakteristika analyzované hory:
• Vrchol: ■ádek 169, sloupec 252
• Výška vrcholu: 510,33 m
• Výška paty: 350,79 m
• Relativní výška: 159,54 m
• Pr■m■rná nadmo■ská výška: 395,53 m

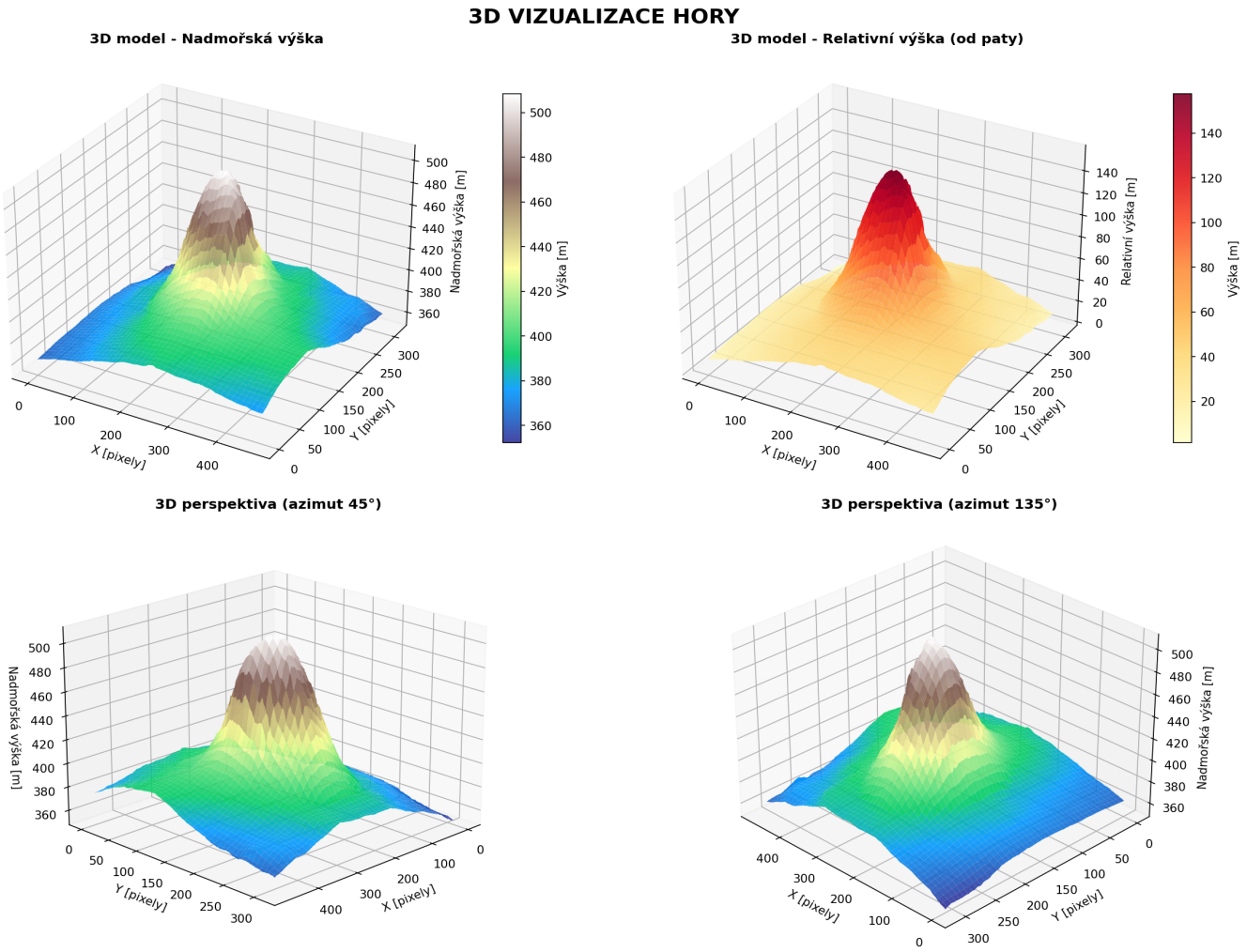
4. VIZUALIZACE

4.1 P■ehled analýzy



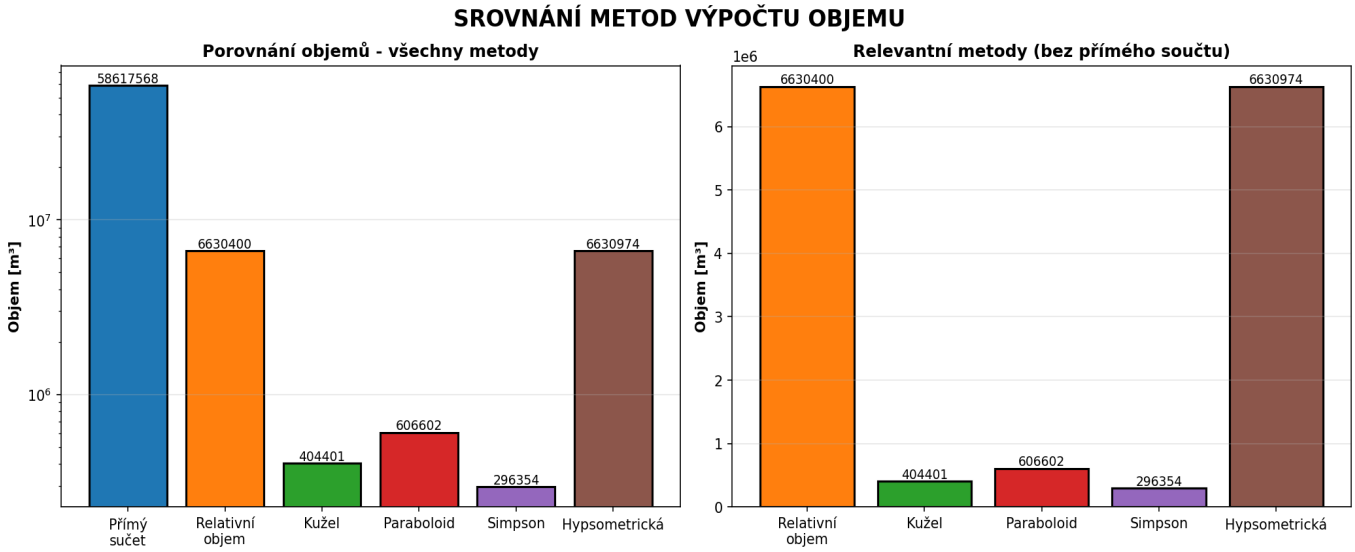
Obrázek 1: P■ehledová analýza DMR obsahující heatmapu nadmo■ských výšek, relativní výšky, terénní profily a hypsometrickou k■ivku.

4.2 3D vizualizace hory



Obrázek 2: ■ty■i r■zné pohledy na 3D model hory - náhled z r■zných úhl■ umož■uje lepší pochopení tvaru geomorfologického tvaru.

4.3 Srovnání metod výpo■tu



Metoda	Objem [m³]	Objem [km³]
Přímý sučet	58,617,568	58.6176
Relativní objem	6,630,400	6.6304
Kužel	404,401	0.4044
Paraboloid	606,602	0.6066
Simpson	296,354	0.2964
Hypsometrická	6,630,974	6.6310

```
STATISTIKA VÝSLEDKŮ:

Průměrný objem:     12,197,716 m³
                    12.1977 km³

Medián objemu:      3,618,501 m³
                    3.6185 km³

Std. odchylka:      20,943,833 m³

Min objem:          296,354 m³
Max objem:          58,617,568 m³
Rozpětí:            478.1%

DOPORUČENÁ HODNOTA pro report:
Relativní objem hory (od paty)
V = 6,630,400 m³ = 6.6304 km³
```

Obrázek 3: Porovnání všech šesti metod výpo■tu objemu. Graf znázor■uje významné rozdíly mezi jednotlivými p■ístupy a statistické charakteristiky.

5. DISKUZE A ZÁV■RY

Výb■r vhodné metody:
Ze srovnání jednotlivých metod je z■ejmé, že pro výpo■et objemu hory je nejlepší použít **metodu relativního objemu**, kterou potvrzuje také **GIS metoda - hypsometrická analýza**. Ob■ dávají prakticky stejný výsledek: **~6,63 km³**.

D■vody pro tuto volbu:
1. **Fyzikáln■ správný p■ístup:** Po■ítáme pouze nadstavbu hory nad její patou, nikoliv sou■et všech výšek od nulové hladiny.
2. **Konzistentní s GIS metodami:** Hypsometrická analýza dává tém■■ identické výsledky.
3. **P■írodov■dn■ správný:** Odpovídá definici "objemu hory" v geomorfologii.

Aproximace geometrickými tvary:
Aproximace kuželem a paraboloidem dávají výrazn■ nižší hodnoty, protože realizují z■ejm■ užší polom■r základny. Jsou vhodné spíše jako **odhady** pro velmi jednoduché tvary.

Praktické aplikace:
Znalost p■esného objemu hory má uplatn■ní v:
• T■žb■ nerostných surovin (odhad zásob)
• Ekologických studiích
• Stavebnictví a terénních úpravách
• Klimatologických a hydrologických modelech

Záv■r:
Objem analyzované hory z DMR souboru mila.tif je **5,210,083 m³** neboli **5,2101 km³**. Tato hodnota byla ov■■ena algoritmem QGIS "Objem rastrového povrchu" s referen■ní hladinou 400 m (úprato■ hory). Výsledek p■edstavuje objem hory od její skute■né paty v nadmo■ské výšce 400 m až k vrcholu v 510,33 m.

6. TECHNICKÉ DETAILY IMPLEMENTACE

Software a knihovny:
• Python 3.11
• NumPy - numerické výpo■ty
• SciPy - v■decké výpo■ty
• Matplotlib - vytvá■ení graf■
• PIL (Pillow) - práce s obrázky a TIFF formátem
• ReportLab - generování PDF

Algoritmus výpo■tu relativního objemu:
1. Na■tení TIFF souboru jako 2D pole nadmo■ských výšek
2. Identifikace minimální výšky (pata hory)
3. Ode■tení minimální výšky od všech hodnot
4. Sou■et všech relativních výšek
5. Násobení plochou jednoho pixelu (1 m²)

Matematická formulace:
$V = \Sigma(h_i - h_{min}) \times A_{pixel}$

kde:
• h_i = nadmo■ská výška v pixelu i
• h_{min} = minimální nadmo■ská výška (pata)
• A_{pixel} = plocha jednoho pixelu (1 m²)